

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

PROJETS EN GÉNIE ÉLECTRIQUE ET GÉNIE INFORMATIQUE

PÉSENTÉ AUX PROFESSEURS

DANIEL MASSICOTTE

MICHEL LEMAIRE

SIMON DELISLE

GEI1075 1A

EXTRAIT DU RAPPORT FINAL DE PROJET

1^{ER} MAI 2026

LOUIS LAVALLÉE

GROUPE 01

Table des matières

Protection des systèmes internes du sous-marin et conception du nouveau PCB de contrôle.....	2
1 Les objectifs initiaux.....	2
2 Les objectifs ajustés	3
3 Réalisation du PCB de contrôle	4
3.1 Étude de l'ancien PCB	4
3.2 Choix des composants ajoutés.....	4
3.3 Affectation des pins du microcontrôleur	6
3.4 Création des schémas dans Altium Designer	7
3.5 Création du layout dans Altium Designer	8
3.6 Fabrication et assemblage.....	12
4 Tests de fonctionnement	12
5 Étapes à réaliser dans le futur	14
Annexe F : Fonctionnement du BOOT0 Jumper sur le PCB de contrôle	15
Annexe G : Fonctions des différents éléments du PCB de contrôle	17
Annexe H : Circuit de détection des fuites d'eau sur le PCB de contrôle	22
Annexe P : Affectations et fonctions des pins du microcontrôleur du PCB de contrôle	23
Bibliographie	26

Table des figures

Figure 1: Première version de l'affichage embarqué	6
Figure 2: Exemple d'un frein thermique	9
Figure 3: Vue du dessus du PCB dans Altium Designer	11
Figure 4: Vue du dessous du PCB dans Altium Designer.....	11
Figure 5: Vue du dessus du PCB une fois la fabrication terminée	12
Figure 6: Allumage des LED de Power ON et de débogage.....	13
Figure 7: Envoi des données de l'accéléromètre vers l'écran Nextion	13
Figure 8: Position 1 du BOOT0 jumper	15
Figure 9: Position 2 du BOOT0 jumper	16
Figure 10: Position 3 du BOOT0 jumper	16
Figure 11: Fonctions des différents éléments du PCB de contrôle (Connecteurs).....	19
Figure 12: Fonctions des différents éléments du PCB de contrôle (Composants principaux).....	21
Figure 13: Schéma du circuit de détection des fuites d'eau récupéré de la documentation de Blue Robotics	22

Protection des systèmes internes du sous-marin et conception du nouveau PCB de contrôle

1 Les objectifs initiaux

L'objectif initial de cette partie du projet était d'ajouter un système de sécurité en cas de dysfonctionnement, de bris ou de fuite d'eau à l'intérieur du sous-marin. Il était prévu de concevoir un troisième PCB (les deux premiers étant les PCB de puissance et de contrôle) chargé de surveiller l'état des systèmes et de prendre le contrôle du sous-marin en cas d'urgence. Un protocole d'urgence programmé sur un microcontrôleur pourrait envoyer des commandes afin de couper les alimentations des différents éléments pouvant être à risque et d'ainsi les protéger. Une prise de contrôle des moteurs du sous-marin était même envisagée afin de le faire remonter à la surface pour qu'il soit récupéré plus rapidement.

L'ajout d'un troisième PCB causait plusieurs problèmes d'intégration parmi les autres systèmes du sous-marin. Pour surveiller les valeurs fournies par les capteurs, il fallait avoir accès aux données reçues et transmises par le PCB de contrôle. Il devait aussi avoir accès aux commandes des moteurs afin d'en prendre possiblement le contrôle. En considérant ces éléments, implémenter un troisième PCB qui n'interférerait pas avec le contrôle du sous-marin durant son fonctionnement normal devenait très compliqué et peu pratique.

Une autre idée de modification ayant été évoquée au début du projet consistait à modifier certains circuits intégrés situés sur l'ancien PCB de contrôle. Deux puces ADC servent à mesurer les courants des moteurs et une autre sert à générer les PWM pour le contrôle des actionneurs. L'idée était de remplacer ces puces par un microcontrôleur qui serait chargé de mesurer le courant avec ses propres ADC et de produire les PWM. La possibilité de programmer ces actions offrirait une plus grande flexibilité dans le contrôle des actionneurs et permettrait même faire un prétraitement des données avant de les retransmettre au Jetson Xavier.

Une idée a permis de prendre tous ces problèmes et idées d'intégrations et de tous les régler du même coup. Le PCB de contrôle et le troisième PCB initialement proposé seraient fusionnés pour former un nouveau PCB de contrôle intégrant un microcontrôleur. Ce dernier remplacerait les circuits intégrés des ADC et des PWM et gérerait le protocole d'urgence. Le problème d'accès aux valeurs des capteurs et aux commandes des moteurs serait éliminé puisque ce microcontrôleur serait intégré au PCB de contrôle et en serait même le cerveau.

2 Les objectifs ajustés

L'objectif qui sera finalement adopté est donc la création d'un nouveau PCB de contrôle qui, comme principale différence avec l'ancien, intégrera un microcontrôleur. Ce dernier, comme expliqué plus haut, s'occupera de mesurer les courants avec ses ADC et contrôler les moteurs en générant les PWM offrant ainsi une plus grande flexibilité dans le contrôle du sous-marin. Il récupérera aussi les données d'autres capteurs tel que les Bar30 et Bar02, les thermistors, le capteur de température, les capteurs de fuites et même, possiblement, le DVL malgré qu'il soit déjà géré par le Jetson Xavier et que le microcontrôleur n'a pas besoin des données fournies par ce capteur. Puisque toutes les commandes des actionneurs et la plupart des valeurs des capteurs transitent par ce microcontrôleur, il est possible de s'en servir à notre guise pour l'implémentation d'un protocole d'urgence.

Cette solution permet aussi une plus grande connectivité en ajoutant davantage de ports UART, I2C et GPIO. L'ajout du microcontrôleur donne surtout au PCB de contrôle une capacité de penser et de rendre des décisions de manière autonome. Selon l'évolution du projet, il est possible de lui ajouter de nouvelles tâches ou de lui en confier certaines qui étaient gérées jusqu'à maintenant par le Jetson Xavier comme un prétraitement des données des capteurs.

Il est aussi prévu de connecter un écran d'affichage au PCB de contrôle. Un port UART lui était dédié sur l'ancien PCB, mais il avait plutôt été employé pour connecter le DVL. L'écran n'a donc jamais été utilisé jusqu'à maintenant. L'augmentation du nombre de ports UART permettra de l'ajouter. Encore une fois, le grand nombre de données et de commandes qui transiteront par le microcontrôleur permettra d'afficher une grande quantité d'informations selon nos besoins. Le dashboard permet déjà un affichage des mesures importantes des capteurs, mais l'ajout d'un écran directement sur le sous-marin reste beaucoup plus simple. Dès l'allumage du sous-marin, il serait possible de vérifier les valeurs de courant, de pression, de température, etc. Pour l'implémentation du protocole d'urgence, il serait possible d'afficher les problèmes détectés et les actions mises en œuvre pour protéger les systèmes du sous-marin. Pour les tests en piscine, il sera aussi possible pour les personnes présentes dans l'eau auprès du sous-marin d'eux même s'assurer de son bon fonctionnement en regardant l'écran sans avoir à passer par les personnes restées hors de l'eau.

La première étape de création de ce nouveau PCB est de choisir les composants qui le constitueront et concevoir la structure générale de son fonctionnement. Ensuite, il faudra créer les schémas des différents circuits selon les exigences et recommandations des différents fabricants des composants utilisés. L'étape suivante consistera à organiser le layout du PCB selon les contraintes imposées par le service de fabrication qui sera utilisé. Finalement, des tests de fonctionnement seront effectués pour valider le bon fonctionnement des composants du PCB. Il était évidemment prévu de programmer le microcontrôleur afin de l'installer dans le sous-marin et aussi d'implémenter le protocole d'urgence. Malheureusement, la durée de la création du PCB a laissé trop peu de temps

pour s'attaquer à cette dernière étape. Elle sera donc réalisée après la fin du projet présenté dans ce rapport.

3 Réalisation du PCB de contrôle

3.1 *Étude de l'ancien PCB*

Nous avons à notre disposition les fichiers des anciens PCB réalisés dans Altium Designer. Parmi eux, les fichiers du PCB de contrôle que nous avons pu étudier afin de déterminer ce qui serait à garder, à retirer ou à modifier. Étant donné que le nouveau PCB à développer communiquera avec les mêmes systèmes que l'ancien et qu'il effectuera plusieurs tâches identiques, certains éléments ou circuits seront conservés tel quel. Le circuit de détection des fuites d'eau qui est présenté à l'annexe H restera le même. D'ailleurs, c'est le circuit qui était fourni sur le site web de Blue Robotics pour fonctionner avec leurs sondes de détection d'eau. Les connecteurs des bandes LED, pour le UART (incluant les level shifters) et pour l'I2C sont presque identiques. Les connecteurs du Jetson Xavier et du PCB de puissance ont aussi été récupérés de l'ancien design. Certains pins ont cependant changé de fonction en fonction des ajouts ou retraits de quelques fonctions.

Le circuit du capteur de température a aussi été conservé à l'identique puisqu'il n'y avait pas de raisons de le remplacer. Cependant, nous nous sommes plus tard aperçus qu'il y avait déjà une mesure de température fournie par le IMU, rendant ainsi le capteur du PCB de contrôle inutile. Puisque cette information est venue tardivement et pour éviter d'allonger les délais de conception, il a été décidé de ne pas le retirer du PCB et de ne simplement pas le souder à l'étape d'assemblage.

Les trois buzzers, les PWM d'expansion et les GPIO d'expansion ont été retirés puisqu'ils ont été jugés pas assez utiles. Deux des trois connecteurs des switchs magnétiques ont aussi été retirés puisqu'elles ne sont plus utilisées aujourd'hui. Il y avait trois switchs magnétiques ayant chacune leurs fonctions respectives, mais une seul est toujours en fonction et sert à commander la killswitch sur le PCB de puissance.

3.2 *Choix des composants ajoutés*

Le microcontrôleur choisi est le STM32G474VET6. Il a une mémoire Flash de 512kBytes, une fréquence d'horloge maximale de 170MHz, 128kBytes de RAM, 5 ADC, 4 I2C, 6 UART et 12 timers. Il est rapide et a d'excellentes capacités de calcul avec notamment une unité de calcul en virgule flottante. Ses 100 pins sont largement suffisantes pour notre application sans être un nombre trop élevé. C'est un modèle probablement surdimensionné pour l'utilisation que nous en ferons, mais nous voulions être certain de ne pas se retrouver confrontés à une limite de performances lorsque nous commencerions à l'utiliser. Nous avons choisi un STM32 puisque c'est une famille de microcontrôleurs avec laquelle les étudiants du département de génie électrique et concentration informatique sont assez

familiers. Ainsi, les futurs membres du club ASUQTR pourront plus facilement se l'approprier. Les ADC et PWM sont aussi largement suffisants. Ce microcontrôleur ajoute un grand nombre de ports UART et I2C. Nous aurons un total de six ports UART et cinq ports I2C utilisables sur le futur PCB de contrôle contre un seul port UART et deux ports I2C sur l'ancien. Pour compléter la l'implémentation du microcontrôleur, un résonateur 8MHz sera ajouté ainsi qu'un bouton RESET.

Le MXC6655XA a été choisi comme accéléromètre à trois axes. Ce dernier permettra au microcontrôleur de contrôler la remontée du sous-marin à la surface lors de l'application du futur protocole d'urgence. Il communique en I2C et fournit les accélérations dans trois axes ainsi qu'une mesure de température.

En plus du modèle de diode TVS 3.3V déjà utilisé comme protection ESD sur l'ancien PCB et récupéré sur le nouveau, une diode TVS 5V a été ajoutée pour les différents connecteurs fonctionnant en 5V. Par l'ajout d'un nombre important de nouveaux connecteurs, le nombre de diodes TVS a été augmenté afin de garantir la protection des composants importants des différents circuits.

Les connecteurs à quatre, trois ou deux pins utilisés sur l'ancien PCB sont des connecteurs horizontaux. Ces derniers prennent un certain espace sur le PCB et nécessitent d'être placés en bordure de la carte. Pour un gain de place et afin de pouvoir les placer à n'importe quel endroit, les connecteurs utilisés sur le nouveau PCB seront tous verticaux. Ils prennent moins d'espace et n'ont pas à être placés en bordure de la carte. Cela rendra plus facile la disposition des composants dans le layout et la diminution de la taille totale du PCB.

Pour programmer le microcontrôleur, nous utiliserons le ST-Link V2. Il utilise les protocoles Serial Wire Debug (SWD) et Joint Test Action Group (JTAG) et permet de programmer une grande variété de modèles incluant le nôtre. Dans sa documentation, il est conseillé d'installer un connecteur à 20 pins sur le PCB pour pouvoir le brancher. Cependant, sur ces 20 pins, 11 sont inutiles et ne servent pas à la communication entre le ST-Link et le microcontrôleur. Nous aurions pu trouver un moyen d'utiliser un connecteur plus petit afin d'occuper moins d'espace, mais pour ne pas complexifier et allonger la conception du PCB, nous avons choisi de garder le connecteur prescrit par la documentation.

L'écran d'affichage qui sera connecté au PCB de contrôle sera le NX4024K032_011 de la compagnie Nextion. C'est un écran que nous avons déjà à notre disposition dans le local ASUQTR. Il convient parfaitement à notre application puisqu'il est simple à contrôler et est facilement intégrable. Son écran est tactile, mais cette fonctionnalité ne sera pas exploitée puisqu'il est censé rester en permanence à l'intérieur du sous-marin. L'écran a pu être testé avant la création du PCB. Une interface a été créée dans le logiciel de la compagnie : Nextion Editor. L'interface est présentée ci-dessous :

VBAT1			VBAT2			T POD M 00.00 T		
TOT	00.00	V	TOT	00.00	V	T POD 1	00.00	T
Cell1	0.00	V	Cell1	0.00	V	T POD 2	00.00	T
Cell2	0.00	V	Cell2	0.00	V	T PCB C	00.00	T
Cell3	0.00	V	Cell3	0.00	V	T PCB P	00.00	T
Cell4	0.00	V	Cell4	0.00	V	PRESS	000	kPa
IBAT1	00.00	A	IM4	00.00	A	MODE	MANU	
IBAT2	00.00	A	IM5	00.00	A	MAG SW	OFF	
IM1	00.00	A	IM6	00.00	A			
IM2	00.00	A	IM7	00.00	A			
IM3	00.00	A	IM8	00.00	A			

Figure 1: Première version de l'affichage embarqué

Elle n'est pas définitive et aura très probablement des modifications d'ici sont implémentation réelle. Un arduino a aussi été utiliser pour tester une communication avec ce HMI. Nous étions en mesure d'y afficher des valeurs ou indications via la communication UART et à l'aide d'une librairie permettant de commander ces modèles d'écrans de Nextion.

3.3 Affectation des pins du microcontrôleur

Avant de s'attaquer aux schémas du PCB, il fallait planifier quelles seraient les fonctions attribuées aux pins du microcontrôleur. Les premières à être affectées étaient les PWM, les ADC et les GPIO destinés au PCB de puissance. Elles sont rassemblées sur un même côté du microcontrôleur au plus près du connecteur du PCB de puissance. Le but est de diminuer leur longueur et, vu leur grand nombre, éviter aussi qu'elles n'encombrent inutilement la surface du PCB de contrôle. Ensuite est venu le tour des ports UART et I2C ainsi que les pins système (JTAG, RESET et BOOT0). Les GPIO restants ont été affectés sur les pins restantes.

Étant donné que le microcontrôleur est l'élément central du PCB, tout les autres circuits et composants seront disposés autour de lui comme des pétales autour d'une fleur. À ce stade du projet, leur position réelle sur le PCB était déjà en réflexion afin de minimiser l'enchevêtrement et la longueur des traces lors de la création du layout qui viendrait plus tard. Une série d'ajustements des positions des pins et des composants ont permis d'obtenir un arrangement jugé optimal. Un arrangement ordonné des pins permet une utilisation minimale des via, un nombre réduit d'enchevêtrements des traces ainsi que le positionnement de la majorité des traces sur la couche supérieure du PCB afin de minimiser les interférences potentielles du PCB de puissance situé en dessous. L'affectation des pins du microcontrôleur a été réalisée dans le logiciel STM32CubeMX. Les positions et fonctions de chaque pins ont été notées dans un document Microsoft Excel avec les noms

des Net utilisés pour les identifier dans Altium Designer. Cette liste des pins du microcontrôleur est présentée dans l'annexe P.

3.4 Création des schémas dans Altium Designer

Un élément qui a été modifié par rapport à l'ancien PCB est le remplacement des condensateurs de protection des connecteurs pour des protections ESD dédiées. Ces condensateurs étaient placés de la même manière que des condensateurs de découplage sur les lignes TX et RX du UART, sur les lignes SCL et SDA du I2C ainsi que sur d'autres connecteurs pour servir de protections ESD. Leur utilisation a été jugée trop risquée puisque cela ajoute des capacités nonnécessaires sur les lignes et peut déformer les signaux échangés à haute fréquence. Des diodes TVS ont été utilisées à la place de ces condensateurs puisqu'elles n'ajoutent que de très faibles capacités sur les lignes où elles sont connectées.

Afin de pouvoir vérifier rapidement si le PCB est alimenté, des LED vertes de Power ON ont été ajoutées dans les schémas. L'une est branché sur le 3.3V et s'allume lorsque le PCB est alimenté en 3.3V et l'autre est branchée sur le 5V et indique une alimentation avec cette tension.

Quatre LED de débogage ont été ajoutées. Elles sont contrôlées par des pins GPIO du microcontrôleur ainsi que des mosfets et peuvent être utilisées pour donner des indications diverses ou marquer des étapes franchies dans le code pour faire du débogage.

Des condensateurs de découplage et de filtrage ont été ajouté sur les alimentations et autres pins des divers composants présents dans les schémas. Leurs valeurs, nombres et positionnements ont été prescrits par leurs documentations respectives.

Des pins du connecteur du PCB de puissance ont été modifiés afin de lui transmettre des commandes GPIO. Elles sont censées servir au protocole d'urgence et commander des switchs qui pourrons désactiver l'alimentation de certains systèmes du sous-marin. Cela sera possible une fois qu'un nouveau PCB de puissance intégrant ces fonctionnalités aura été produit. Le connecteur du Jetson Xavier a lui aussi eu des changements puisque la majorité des GPIO qu'il gérât sur l'ancien PCB sont maintenant gérés par le microcontrôleur. Il ne garde ses deux ports I2C dont un qui sert à communiquer avec le microcontrôleur, un port UART et deux GPIO. Les circuits des thermistors, des bandes LED et du capteur de température ont été ajoutés et leurs commandes sont reliés directement au microcontrôleur.

Il y aura six connecteurs UART sur le nouveau PCB de contrôle. Trois d'entre eux fonctionnent en 3.3V et sont reliés directement au microcontrôleur. Les deux premiers serviront à communiquer avec les PCB des pods 1 et 2. Le troisième servira de connecteur d'expansion (UART Expander 2) permettant d'y connecter un système ou un capteur supplémentaire dans le futur. Les trois autres connecteurs fonctionnent en 5V en utilisant des convertisseurs de niveau logique pour faire le lien entre le 5V du composant branché

et le 3.3V du microcontrôleur. L'un des ces trois UART provient du Jetson Xavier et est censé être utilisé par le DVL. Les deux autres servent de connecteur pour l'écran HMI ainsi que de connecteur d'expansion pour un futur système ou capteur fonctionnant en 5V.

Il y aura un total de 5 bus I2C sur le PCB. Le premier sert à la communication entre le Jetson Xavier et le microcontrôleur. Les deuxième et troisième servent à communiquer entre microcontrôleur et les capteurs Bar30 et Bar02. Le quatrième est géré par le Jetson Xavier et est utilisé pour le connecteur d'expansion I2C. Le cinquième sert à la communication entre le capteur de température, l'accéléromètre à trois axes et le microcontrôleur.

Ce cinquième bus I2C utilisé pour commander les capteurs situés sur le PCB a une utilisation particulière. Sa pin SCL (la pin 95) sur le microcontrôleur sert aussi de pin BOOT0 servant à activer le bootloader. Afin de pouvoir facilement passer d'une fonction à une autre, un header à cinq pins avec un jumper permet de connecter la pin aux divers circuits nécessaires à ses utilisations. L'annexe F décrit les différentes positions du jumper pour utiliser la pin.

Les capteurs de profondeur Bar30 et Bar02 sont connectés au PCB de contrôle par des câbles de quelques centimètres. La longueur de ces câbles est susceptible de causer des capacités parasites sur les lignes du bus I2C et de déformer les signaux échangés. Il en est de même pour les bus I2C du Jetson Xavier. Pour diminuer au maximum les capacités produites, les différents capteurs et systèmes ont été répartis sur plusieurs bus limitant ainsi leur longueur totale. Aussi, les capteurs Bar30 et Bar02 ont la même adresse I2C et ne pouvaient donc pas être placés sur le même bus.

De nombreux pads ont été ajoutés dans les divers circuits du PCB. Ce sont de petits cercles de métal exposés qui sont connectés à des traces sur le PCB. Ils servent à y placer une sonde d'oscilloscope ou de multimètre afin d'y mesurer les signaux ou niveaux de tension. Plusieurs ont été ajoutés afin de faciliter de futurs débogages potentiels en offrant plusieurs endroits pour prendre des mesures.

Pour chaque composant ajouté dans les schémas du PCB, des modèles 3D (3D body) ont été ajoutés afin de permettre la génération de modèles 3D du PCB final. Ainsi il serait possible de l'utiliser pour les outils promotionnels du club ASUQTR.

3.5 Création du layout dans Altium Designer

La création du layout consistait à placer chaque composant se trouvant dans les schémas et de les agencer de manière optimale sur le PCB. C'est aussi l'étape où les traces entre les composants sont tracées et positionnées. Le PCB qui sera réalisé sera constitué de quatre couches. Les couches du dessus et du dessous servent à transmettre les signaux entre les composants et à souder ces derniers. Une des couches à l'intérieur sert uniquement à transmettre le GND à travers le PCB. Des via font le lien entre cette couche et les endroits où les GND est nécessaire en surface. Une méthode appelée le « Via Stitching » permet de

placer des vias reliés au GND aux endroits où il n'y a pas de traces utiles sur les couches extérieures du PCB. Chaque surface non-utile est reliée au GND améliorant ainsi les retours à la masse et le blindage électromagnétique. L'autre couche interne sert au 3.3V et au 5V. elle est séparée en deux parties, chacune réservée à une des deux tensions. Là aussi des vias assurent la transmission des tensions sur les couches extérieures.

Relier toutes les surfaces non utiles au GND implique que les pads pour souder les composants qui sont reliés à la masse font eux aussi partie de ces surfaces et y sont « noyés ». Le problème est qu'au moment de la soudure des composants, si on veut chauffer un pad pour faire une soudure, la chaleur se dissipera dans ces grandes surfaces métalliques et rendra la soudure extrêmement difficile. La solution est d'utiliser des freins thermiques pour isoler thermiquement les pads sans les déconnecter du reste de la surface. Cela rend la soudure beaucoup plus facile puisqu'on la dissipation de la chaleur est grandement diminuée.

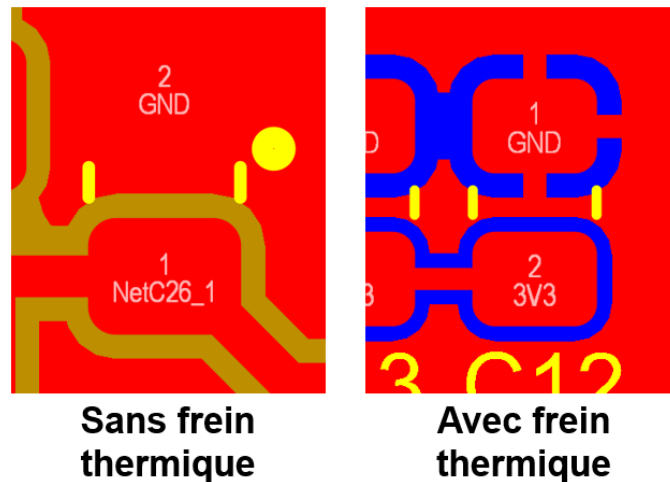


Figure 2: Exemple d'un frein thermique

Certains composants et circuits devaient être placés au plus près du microcontrôleur comme les condensateurs de découplage et le résonateur 8MHz. Ce dernier, pour diminuer les capacités parasites, réduire les interférences électromagnétiques et minimiser la création de bruits, a été à proximité immédiate de la pin du microcontrôleur. Les diodes TVS servant de protection ESD ont été placées le plus près possible des connecteurs qu'elles protègent.

Les connecteurs et composants branchés sur les bus I2C et UART sont situés le plus près possible du microcontrôleur pour, ici aussi, diminuer au maximum la taille des traces et donc les capacités parasites et les interférences.

Les LED de Power ON ainsi que les LED de débogage ont été placées à des endroits où elles sont le plus susceptibles d'être facilement visibles. Une fois le sous-marin refermé, il est nécessaire de pouvoir aisément regarder à l'intérieur pour vérifier que les différents systèmes sont alimentés.

Le connecteur du Jetson Xavier, le connecteur du PCB de puissance ainsi que les tous de montage devaient être positionnés aux mêmes endroits que sur l'ancien PCB pour garantir une compatibilité avec l'ancien PCB de puissance et pour être facilement assemblable. Le connecteur du Jetson Xavier pouvait se déplacer légèrement, mais devait rester dans la même zone pour ne pas que les fils qui s'y branchent ne cachent une trop grande portion du PCB.

Comme expliqué plus haut, les composants du PCB sont tout placés autour du microcontrôleur comme les pétales autour d'une fleur. Ils sont disposés selon l'ordre des pins. Cela a permis de garder la majorité des traces sur le dessus du PCB. Juste en dessous se trouve le PCB de puissance par où transitent des courants importants et où les sources d'interférences sont multiples. En éloigner les traces peut donc réduire les interférences possibles.

En modifiant plusieurs fois l'organisation des composants la taille du PCB a pu être réduite à une taille semblable à celle de l'ancien PCB de contrôle. Ainsi il est assuré d'avoir suffisamment de place à l'intérieur du sous-marin pour être installé.

Pour réaliser un PCB qui devra être fabriqué et assemblé, il est nécessaire de se conformer aux contraintes imposées par le fabricant qui sera sélectionné. JLCPCB est la compagnie chez laquelle seront envoyés les fichiers d'impression pour la fabrication et l'assemblage. Bien entendu, leurs machines ont des capacités limitées. La documentation disponible sur leur site web a permis de connaître leurs exigences au niveau des largeurs de traces, espacement des via, diamètre des trous, etc. À l'aide de l'outil « Constraint Manager » de Altium Designer, les contraintes du fabricant ont pu être appliquées et vérifiées sur le design du PCB.

Pour finir, en plus des inscriptions d'identification des composants, des inscriptions pour identifier clairement les différents connecteurs et composants importants ont été ajoutés afin de plus facilement les identifier. Les fonctions des pins de la plupart des connecteurs ont aussi été ajoutés en dessous du PCB pour minimiser les risques de mauvaise attribution des pins lors du branchement des capteurs et systèmes.

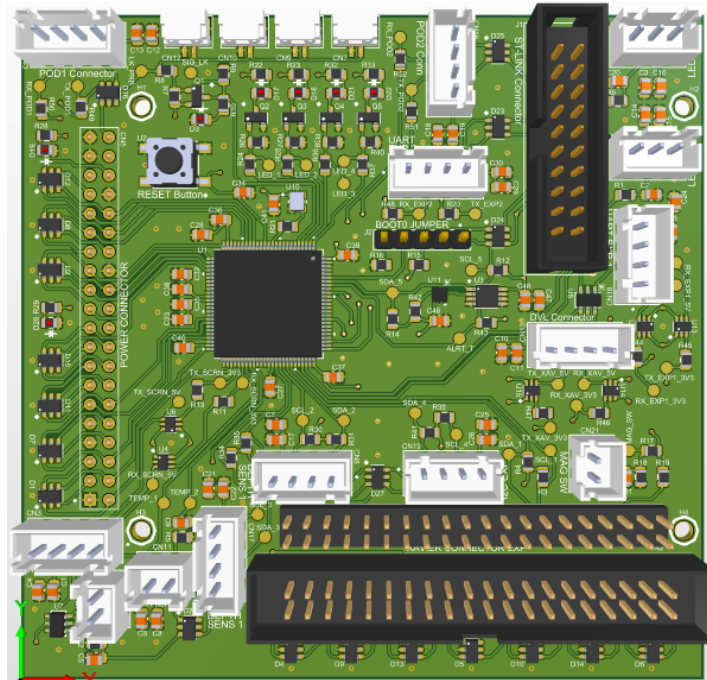


Figure 3: Vue du dessus du PCB dans Altium Designer

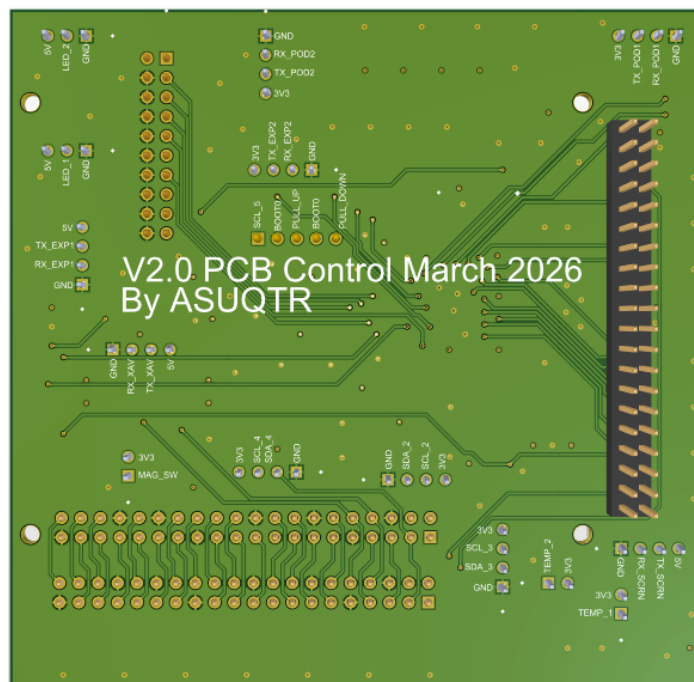


Figure 4: Vue du dessous du PCB dans Altium Designer

3.6 Fabrication et assemblage

Les fichiers de fabrication ont finalement pu être générés après la finalisation du layout. Ceux-ci incluent les fichiers spécifiquement destinés à la fabrication ainsi que d'autres contenant les listes des composants à assembler. Ces derniers ont été sélectionnés préalablement dans les librairies de JLCPCB et ajoutés aux documents produits par Altium. Ils serviront aux employés qui s'occuperont de l'assemblage du PCB. Certains composants n'étaient pas disponibles dans les librairies de JLCPCB et seront commandés sur Digikey pour être assemblé à la main par nos soins.

Comme expliqué plus haut, le capteur de température s'est révélé inutile puisqu'une autre mesure de température était déjà fournie par le IMU. Il n'a donc pas été installé sur le PCB. La commande du résonateur 8MHz a aussi été oubliée et il n'est donc pas présent sur le produit final. Les premiers tests de fonctionnement seront donc effectués avec l'oscillateur interne du microcontrôleur. Le résonateur sera commandé après la fin du projet faute de temps.



Figure 5: Vue du dessus du PCB une fois la fabrication terminée

4 Tests de fonctionnement

Le premier test a été de brancher le PCB à ses deux sources d'alimentation. Les deux diodes de Power ON se sont bien allumées et le PCB, sans aucune programmation et aucun composants externes branchés consommait environ 10mA à 5V et 10mA à 3.3V. Il n'y avait donc aucun court-circuit.

Il a ensuite été possible de créer un code simple afin de faire clignoter les LED de débogage afin de démontrer le bon fonctionnement du microcontrôleur. À l'aide STM32CubeMX, les pins GPIO ont pu être sélectionnés. Dans STM32CubeIDE, un code simple a été réalisé et chargé avec succès sur le microcontrôleur. Les LED se sont mises à clignoter.



Figure 6: Allumage des LED de Power ON et de débogage

Une communication UART a aussi pu être établie entre le PCB et l'écran Nextion précédemment mentionné. Nous avons pu y afficher les valeurs fournies par l'accéléromètre à trois axes testant du même coup la communication I2C.



Figure 7: Envoi des données de l'accéléromètre vers l'écran Nextion

Parmi les autres composants dont le fonctionnement a été confirmé, il y a le bouton de RESET qui fait bien un reset du microcontrôleur, les PWM avec lesquels il a été possible de faire varier la luminosité des LED de débogage et les ADC qui ont permis de lire la tension d'un potentiomètre pour l'afficher sur l'écran Nextion. Malgré nous, nous avons aussi pu constater le fonctionnement et l'efficacité des protections TVS contre les ESD et les surtensions. Elles se sont avérées des protections efficaces contre certaines erreurs de branchement.

Nous avons constaté que les convertisseurs de niveau logique installés sur le PCB ne sont pas fonctionnels. L'une de leur pin sert à sélectionner le sens de conversion à l'aide d'un niveau logique haut ou bas. Nous avons mis cette pin à un niveau bas alors qu'il aurait fallu la mettre à un niveau haut. Les convertisseurs transmettent donc dans le mauvais sens. Cela ne risque pas d'endommager les autres composants qui y sont reliés, mais les communication UART qui y transitent sont inutilisables. Nous avons l'intention de tenter une réparation après la fin du projet. D'ici là, des solutions alternatives ont pu être trouvées pour utiliser les connecteurs UART 3.3V à la place. Le PCB reste donc pleinement utilisable.

5 Étapes à réaliser dans le futur

Resteraient à vérifier le fonctionnement du circuit de détection des fuites d'eau, les mesures de températures des thermistors ainsi que l'utilisation de la switch magnétique.

Pour valider plus en profondeur le fonctionnement du nouveau PCB de contrôle, il sera nécessaire de tester ses interactions avec les autres systèmes dans le sous-marin. Ces derniers seraient les commandes PWM des moteurs et actionneurs, les mesures de courant avec les ADC, la communication I2C avec le Jetson Xavier ou encore la communication UART avec les PCB des pods.

À la suite de cela, un code permettant à notre nouveau PCB de remplacer l'ancien pourra être fait afin de vérifier le bon fonctionnement du sous-marin en vue de la compétition. En dernier lieu, nous pourrions réaliser le protocole d'urgence initialement planifié et qui permettra de renforcer la protection des systèmes internes.

Annexe F : Fonctionnement du BOOT0 Jumper sur le PCB de contrôle

Les figures ci-dessous présentent les différentes positions du jumper sur le header de la pin BOOT0 du microcontrôleur. Le header est marqué « BOOT0 JUMPER » sur le PCB. Un seul jumper doit être utilisé sur le header. La première figure présente le nom des pins et indique la position du header sur le PCB par rapport au microcontrôleur. À noter qu'un paramètre modifiable du microcontrôleur STM32G474VET6 permet d'ignorer l'état de la pin servant au BOOT0 et de plutôt utiliser le registre « Option Bytes » avec les bits « nSWBOOT0 » et « nBOOT0 » pour activer ou désactiver le mode bootloader.

1. La pin 95 du microcontrôleur est connectée à un pull-down pour un état logique 0. À BOOT0 = 0, le microcontrôleur démarre normalement sur la mémoire Flash.

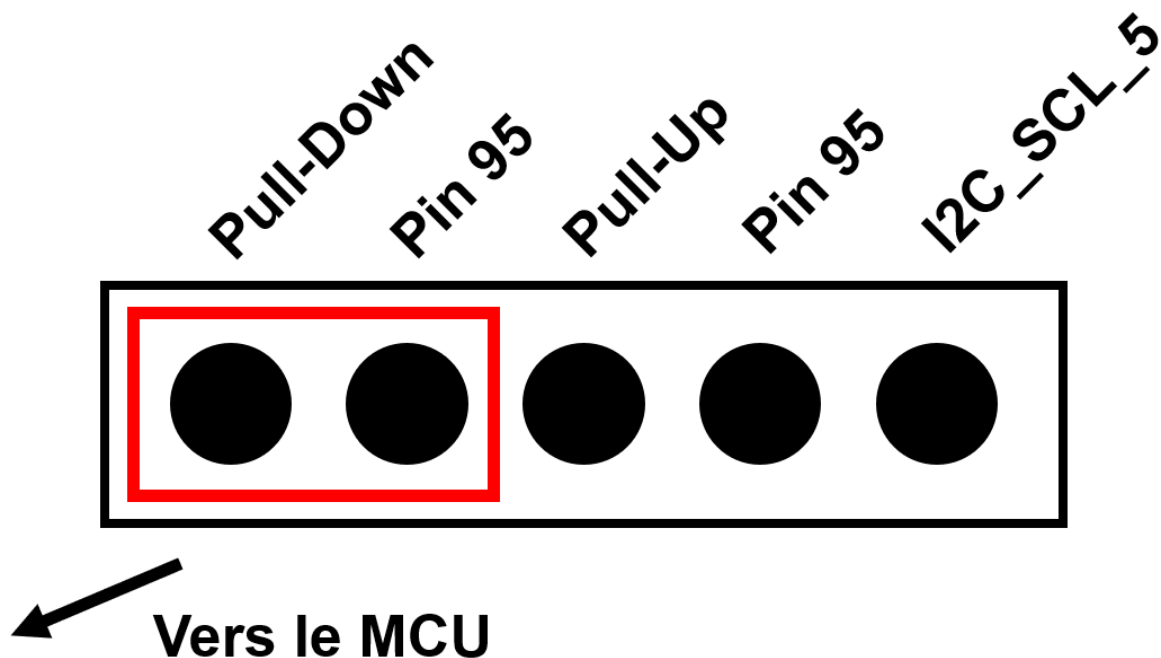
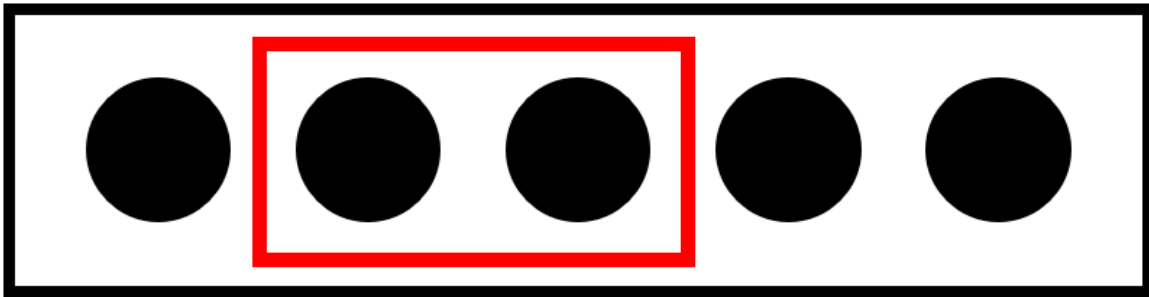


Figure 8: Position 1 du BOOT0 jumper

2. La pin 95 du microcontrôleur est connectée à un pull-up pour un état logique 1. À $BOOT0 = 1$, le microcontrôleur démarre sur le bootloader. Ce mode permet de reprogrammer la mémoire système via un port UART.



OU

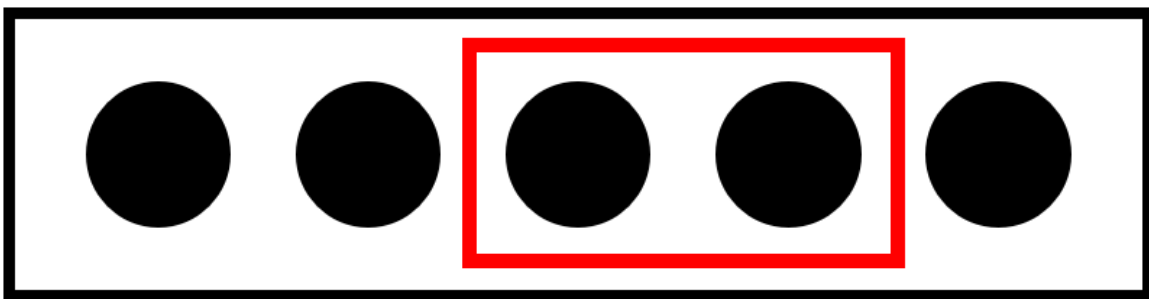


Figure 9: Position 2 du BOOT0 jumper

3. La pin 95 du microcontrôleur est connectée au bus I2C_5 (la ligne SCL du bus I2C) permettant la communication entre le microcontrôleur, l'accéléromètre à trois axes et le capteur de température. Pour utiliser la pin 95 comme un port I2C, il faut désactiver sa fonction BOOT0 à l'aide du registre « Option Bytes ».

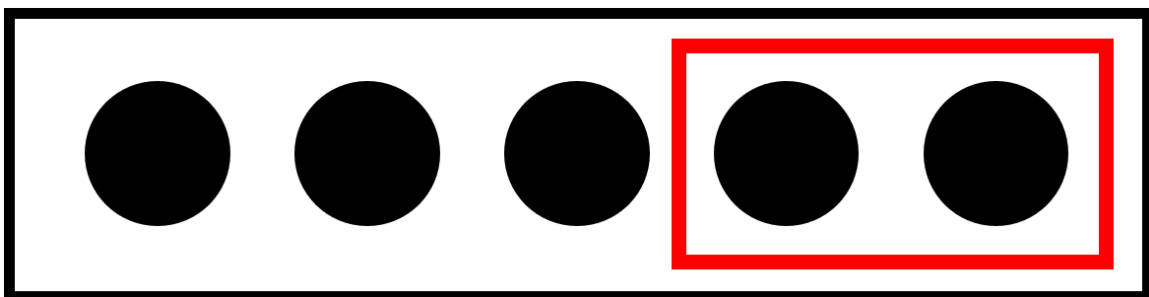


Figure 10: Position 3 du BOOT0 jumper

Annexe G : Fonctions des différents éléments du PCB de contrôle

Connecteurs :

1. Connecteur du Pod 1. Il sert à la communication UART entre le future PCB qui sera situé dans le Pod 1 et le microcontrôleur du PCB de contrôle. Ses pins fonctionnent en 3.3V.
2. Connecteur du Pod 2. Il sert à la communication UART entre le future PCB qui sera situé dans le Pod 2 et le microcontrôleur du PCB de contrôle. Ses pins fonctionnent en 3.3V.
3. Connecteurs pour les sondes de fuites d'eau. Ils servent à brancher les sondes de fuites d'eau de Blue Robotics et font partie du circuit de détection des fuites d'eau.
4. Connecteur UART Expander 1. Il sert de connecteur supplémentaire pour communiquer avec d'éventuels futurs systèmes. Ses pins fonctionnent en 5V.
5. Connecteur UART Expander 2. Il sert de connecteur supplémentaire pour communiquer avec d'éventuels futurs systèmes. Ses pins fonctionnent en 3.3V.
6. Connecteur du DVL. Il sert à la communication UART entre le Jetson Xavier et le DVL. Ses pins fonctionnent en 5V.
7. Connecteur de l'écran HMI. Il sert à la communication UART entre le microcontrôleur du PCB de contrôle et l'écran d'affichage Nextion NX4024K032_011. Ses pins fonctionnent en 5V.
8. Connecteur du thermistor 1. On y connecte un des thermistors servant à mesurer la température des PCBs.
9. Connecteur du thermistor 2. On y connecte un des thermistors servant à mesurer la température des PCBs.
10. Connecteur LED Strip 1. Sert à contrôler une des deux bandes LED avec un GPIO. Elle est alimentée en 5V mais est commandée en 3.3V.
11. Connecteur LED Strip 2. Sert à contrôler une des deux bandes LED avec un GPIO. Elle est alimentée en 5V mais est commandée en 3.3V.
12. Connecteur du capteur de profondeur. Sert à la communication I2C entre le microcontrôleur et le Bar30 ou le Bar02. Ses pins fonctionnent en 3.3V.
13. Connecteur du capteur de profondeur. Sert à la communication I2C entre le microcontrôleur et le Bar30 ou le Bar02. Ses pins fonctionnent en 3.3V.
14. Connecteur I2C Expander. Il sert de connecteur supplémentaire pour communiquer avec d'éventuels futurs systèmes. Ses pins fonctionnent en 3.3V.

15. Connecteur de la switch magnétique. Sert à récupérer le signal de la switch magnétique destiné à la killswitch située sur le PCB de puissance. Ce signal est aussi récupéré par le microcontrôleur.
16. Connecteur ST-Link V2. Sert à connecter le ST-Link V2 pour programmer le microcontrôleur.
17. Connecteur du PCB de puissance. Sert à connecter le PCB de contrôle au PCB de puissance afin d'échanger les signaux analogiques, PWM, et logiques ainsi que les alimentations 5V et 3.3V du PCB de contrôle. Il est placé sous le PCB.
18. Connecteur Expander du Jetson Xavier. Il a exactement les mêmes pins et positions que le connecteur du Jetson Xavier. On peut s'y connecter pour mesurer les signaux échangés entre le PCB de contrôle et le Jetson Xavier ou y brancher d'autres systèmes pour communiquer directement avec ce dernier.
19. Connecteur du Jetson Xavier. Permet la communication entre le PCB de contrôle et le Jetson Xavier.
20. Header de la pin BOOT0. Ce header est connecté à une pin du microcontrôleur. À l'aide d'un jumper il est possible de relier cette pin à un pull-up ou un pull-down pour commander la pin si elle sert au BOOT0 (pour activer ou désactiver le bootloader) ou de relier la pin au bus
- I2C_5 (bus I2C de l'accéléromètre 3 axes et du capteur de température installés sur le PCB de contrôle) pour servir de pin SCL.

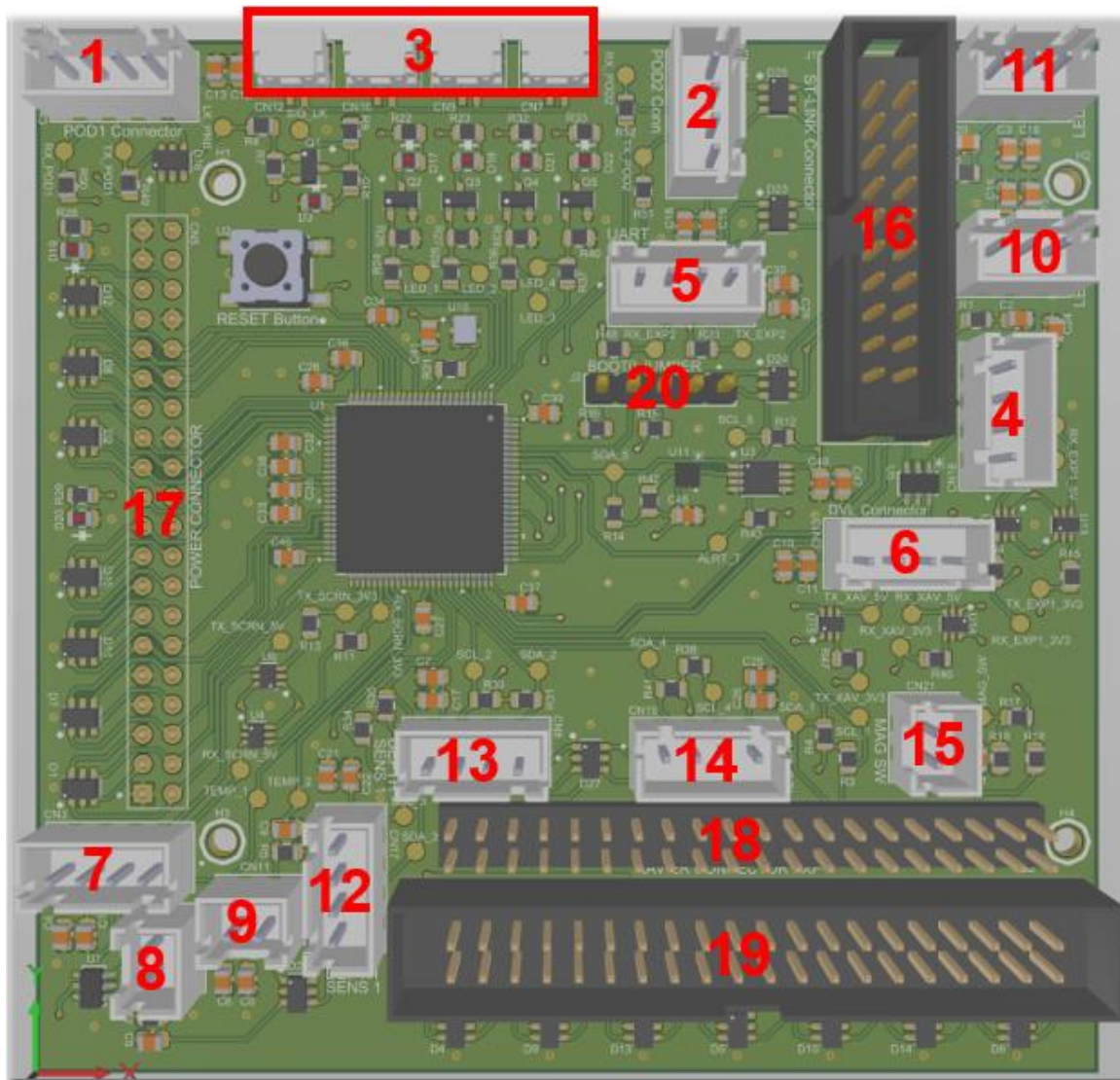


Figure 11: Fonctions des différents éléments du PCB de contrôle (Connecteurs)

Composants principaux :

21. LED Power ON 3.3V. Cet LED, lorsqu'elle est allumée, indique que le PCB est alimenté en 3.3V.

22. LED Power ON 5V. Cet LED, lorsqu'elle est allumée, indique que le PCB est alimenté en 5V.

23. Diodes TVS 3.3V. Elles servent de protection ESD 3.3V (contre les décharges électrostatiques) pour les connecteurs. Elles protègent les composants reliés à ces pins.

24. Diodes TVS 5V. Elles servent de protection ESD 5V (contre les décharges électrostatiques) pour les connecteurs. Elles protègent les composants reliés à ces pins.

25. Level shifters. Ils servent à élever ou abaisser la tension entre 3.3V et 5V. Certains systèmes externes comme le DVL, le HMI ou un élément branché sur le UART Expander 1 communiquent en 5V et ne peuvent donc pas être reliés directement au microcontrôleur qui fonctionne en 3.3V. Ils sont utilisés pour les lignes RX et TX de ces connecteurs fonctionnant en 5V.

26. Bouton RESET. Commande la pin RESET du microcontrôleur.

27. Circuit de l'oscillateur externe 8MHz du microcontrôleur.

28. Circuit des LED de débogage. Ces LED orange sont commandées par des pins GPIO et peuvent être utilisées librement. Elles peuvent servir pour des indications diverses ou pour faire du débogage.

29. Circuit de détection de fuites d'eau. Ce circuit capte les signaux des sondes de fuites d'eau et transmettent un signal à une entrée GPIO du microcontrôleur. Une LED rouge s'allume si une fuite est détectée.

30. Accéléromètre à 3 axes I2C. Ce capteur mesure l'accélération sur les axes x, y et z. il fournit aussi une mesure de température.

31. Capteur de température I2C.

32. Microcontrôleur STM32G474VET6 à 100 pins.

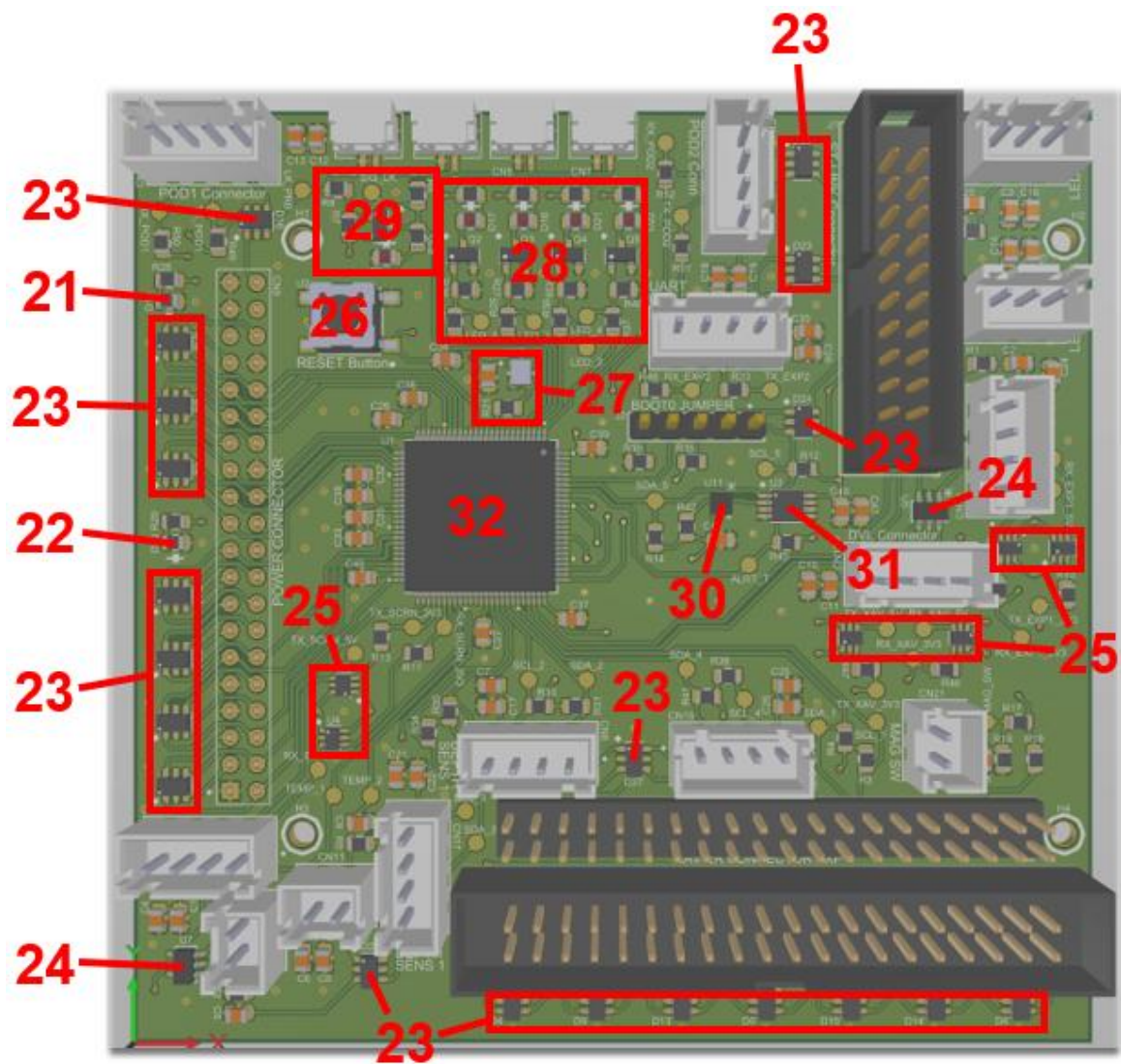


Figure 12: Fonctions des différents éléments du PCB de contrôle (Composants principaux)

Annexe H : Circuit de détection des fuites d'eau sur le PCB de contrôle

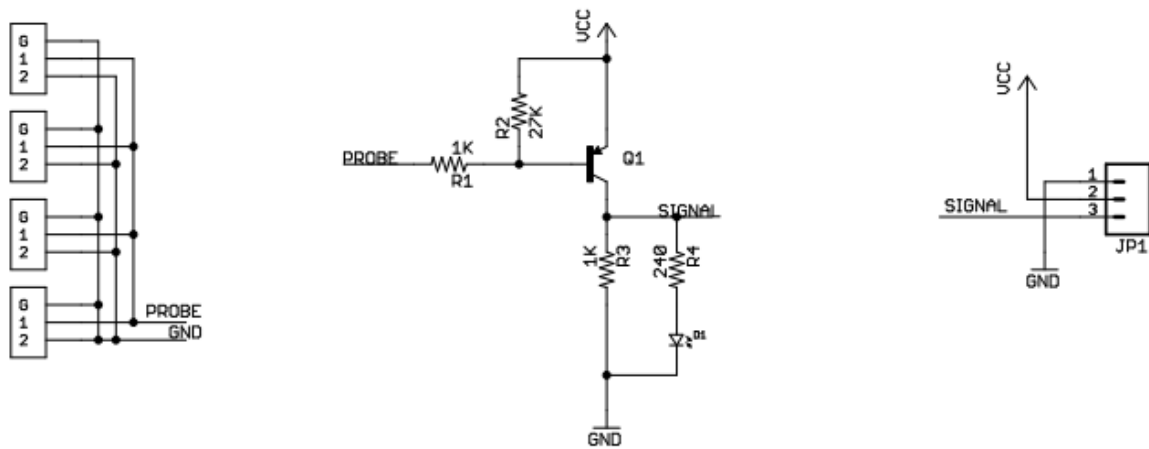


Figure 13: Schéma du circuit de détection des fuites d'eau récupéré de la documentation de Blue Robotics

Annexe P : Affectations et fonctions des pins du microcontrôleur du PCB de contrôle

Pin Nb	Pin Name	Type used	Function	Net name in Altium
1	PE2	GPIO	Unboard LED 4 (For Debug)	UNBRD_LED_4
2	PE3	GPIO	Unboard LED 3 (For Debug)	UNBRD_LED_3
3	PE4	GPIO	Unboard LED 2 (For Debug)	UNBRD_LED_2
4	PE5	GPIO	Unboard LED 1 (For Debug)	UNBRD_LED_1
5	PE6	GPIO	Capteurs de fuite	SIGNAL_LEAK
6	VBAT	POWER	xxx	MCU_VBAT
7	PC13			
8	PC14			
9	PC15			
10	PF9			
11	PF10			
12	PF0	OSC_IN	External oscillator IN	OSC_IN
13	PF1	OSC_OUT	External oscillator OUT	OSC_OUT
14	PG10	NRST	Negative RESET	NRST
15	PC0	PWM	Gripper Command	PWM_GRIPPER
16	PC1	GPIO	3V3 Switch	SW_3V3
17	PC2	GPIO	5V Switch	SW_5V
18	PC3	GPIO	12V Switch	SW_12V
19	PF2	GPIO	Power PCB Switch	SW_PWR_PCB
20	PA0	ADC	Current Motor 8	Analog_M8
21	PA1	PWM	External LEDs Command	PWM_EXT_LED
22	PA2	ADC	Current Motor 7	Analog_M7
23	VSS	POWER	xxx	xxx
24	VDD	POWER	xxx	xxx
25	PA3	ADC	Current Motor 6	Analog_M6
26	PA4	PWM	MTL	PWM_MTL
27	PA5	ADC	Current Motor 5	Analog_M5
28	PA6	GPIO	Battery Switch	SW_V_BAT
29	PA7	ADC	Current Motor 4	Analog_M4
30	PC4			
31	PC5			
32	PB0	PWM	Torpedoe Command	PWM_TORP
33	PB1	ADC	Current Motor 3	Analog_M3
34	PB2	PWM	Motor 8 Command	PWM_M8
35	VSSA	POWER	xxx	xxx
36	VREF+	POWER	xxx	xxx
37	VDDA	POWER	xxx	xxx

38	PE7	GPIO	Magnetic Switch	MAG_SW
39	PE8	PWM	Motor 7 Command	PWM_M7
40	PE9	ADC	Current Motor 2	Analog_M2
41	PE10			
42	PE11	PWM	Motor 6 Command	PWM_M6
43	PE12	ADC	Current Motor 1	Analog_M1
44	PE13	PWM	Motor 5 Command	PWM_M5
45	PE14	PWM	Motor 4 Command	PWM_M4
46	PE15			
47	PB10	PWM	Motor 3 Command	PWM_M3
48	VSS	POWER	xxx	xxx
49	VDD	POWER	xxx	xxx
50	PB11	PWM	Motor 2 Command	PWM_M2
51	PB12			
52	PB13			
53	PB14	PWM	Motor 1 Command	PWM_M1
54	PB15			
55	PD8	UART (TX)	Screen Communication (TX)	UART_TX_SCRN
56	PD9	UART (RX)	Screen Communication (RX)	UART_RX_SCRN
57	PD10	ADC	Control PCB Thermistor	ADC_TEMP_1
58	PD11	ADC	Power PCB Thermistor	ADC_TEMP_2
59	PD12	GPIO	Commande killswitch depuis la switch magnétique	GPIO429
60	PD13			
61	PD14			
62	PD15			
63	VSS	POWER	xxx	xxx
64	VDD	POWER	xxx	xxx
65	PC6	I2C (SCL)	I2C Bus 3 (SCL)	I2C_SCL_3
66	PC7	I2C (SDA)	I2C Bus 3 (SDA)	I2C_SDA_3
67	PC8	I2C (SCL)	I2C Bus 2 (SCL)	I2C_SCL_2
68	PC9	I2C (SDA)	I2C Bus 2 (SDA)	I2C_SDA_2
69	PA8	I2C (SDA)	I2C Bus 1 (SDA)	I2C_SDA_1
70	PA9	I2C (SCL)	I2C Bus 1 (SCL)	I2C_SCL_1
71	PA10			
72	PA11	GPIO	Led POD Principal 1	LED_STRIP_1
73	PA12	GPIO	Led POD Principal 2	LED_STRIP_2
74	VSS	POWER	xxx	xxx
75	VDD	POWER	xxx	xxx

76	PA13	JTMS	JTSM	JTAG_SM
77	PA14	JTCK	JTCK	JTAG_CK
78	PA15	JTDI	JTDI	JTAG_DI
79	PC10	UART (TX)	UART Expander 2 (TX)	UART_TX_EXP_2
80	PC11	UART (RX)	UART Expander 2 (RX)	UART_RX_EXP_2
81	PC12	UART (TX)	UART Expander 1 (TX)	UART_TX_EXP_1
82	PD0			
83	PD1			
84	PD2	UART (RX)	UART Expander 1 (RX)	UART_RX_EXP_1
85	PD3			
86	PD4			
87	PD5	UART (TX)	POD 2 Communication (TX)	UART_TX_POD2
88	PD6	UART (RX)	POD 2 Communication (RX)	UART_RX_POD2
89	PD7			
90	PB3	JTDO	JTDO	JTAG_DO
91	PB4	JTRST	JTRST	JTAG_RST
92	PB5			
93	PB6	GPIO	Alerte Capteur Température	ALERT_TEMP
94	PB7	I2C (SDA)	I2C Bus 5 (SDA)	I2C_SDA_5
95	PB8	I2C (SCL)	I2C Bus 5 (SCL)	I2C_SCL_5
96	PB9			
97	PE0	UART (TX)	POD 1 Communication (TX)	UART_TX_POD1
98	PE1	UART (RX)	POD 1 Communication (RX)	UART_RX_POD1
99	VSS	POWER	xxx	xxx
100	VDD	POWER	xxx	xxx

Bibliographie

ASUQTR. (2019). Documentation technique du projet ASUQTR - Wiki officiel.
Récupéré sur wiki.asuqtr.com

ASUQTR. (2019-2020). Projet de fin d'études - Sous-marin autonome ASUQTR. (U. d. TroisRivières, Éd.) Trois-Rivières, Qc, Canada.

ASUQTR. (2020-2021). Projet de fin d'études - Sous-marin autonome ASUQTR. (U. d. TroisRivières, Éd.) Trois-Rivières, Qc, Canada.

ASUQTR. (2023, 08). Rapport Post-événement 2023. Trois-Rivières, Qc, Canada.
Consulté le 2025

Blue Robotics. (2025). Bar30 + Bar2 Depth/Pressure Sensor - Datasheet. Blue Robotics.
Récupéré sur <https://bluerobotics.com/store/sensors-cameras/sensors/bar-depthpressure-sensor/>

Blue Robotics. (2026, Janvier 2). SOS-Leak-Sensor. Récupéré sur bluerobotics.com:
<https://bluerobotics.com/wp-content/uploads/2018/10/SOS-LEAK-SENSORSCHMATIC.pdf>

JLCPCB. (2026, Mars 20). PCB Manufacturing & Assembly Capabilities. Récupéré sur [jlcpcb.com](https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities): <https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities>

Nextion. (2025, 11 15). NX4024K032 datasheet. Récupéré sur Nextion.tech:
<https://nextion.tech/datasheets/nx4024k032/>

Nvidia Corporation. (2025, 11 15). NVIDIA Jetson Xavier Developer Kit Carrier Board specification. Récupéré sur Gitea.ASUQTR.com:
https://gitea.asuqtr.com/SousMarinASUQTR/asuqtr_io_node/src/branch/master/doc/Jetson_Xavier_Developer_Kit_Carrier_Board_Specification.pdf

STMicroelectronics. (2026, Janvier 2). Datasheet - STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE - Arm® Cortex®-M4. Récupéré sur www.st.com:
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g474ve.pdf>